

分式方程求解

题型归纳

【题型 1 分式方程定义】

【题型 2 解分式方程】

知识点 1: 分式方程的概念

分母中含有未知数的方程叫分式方程.

注意:

- (1) 分式方程的重要特征: ①是等式; ②方程里含有分式; ③分母中含有未知数.
- (2) 分式方程和整式方程的区别就在于分母中是否有未知数(不是一般的字母系数).
分母中含有未知数的方程是分式方程, 分母中不含有未知数的方程是整式方程.
- (3) 分式方程和整式方程的联系: 分式方程可以转化为整式方程.

【典例 1】下列式子中是分式方程的是 ()

A. $-\frac{2}{x}$

B. $\frac{1}{x} - \frac{x}{2} = 3$

C. $\frac{x}{2} + 1 = 0$

D. $x^2 + 1 = 0$

【答案】B

【解答】解: A、不是方程, 故本选项不符合题意;

B、是分式方程, 故本选项符合题意;

C、是整式方程, 故本选项不符合题意;

D、是整式方程, 故本选项不符合题意.

故选: B.

基础知识

知识梳理 理清教材

知识点 2: 分式方程的解法

解分式方程的一般步骤:

- (1) 方程两边都乘以最简公分母, 去掉分母, 化成整式方程(注意: 当分母是多项式时, 先分解因式, 再找出最简公分母);
- (2) 解这个整式方程, 求出整式方程的解;

(3) 检验：将求得的解代入最简公分母，若最简公分母不等于 0，则这个解是原分式方程的解，若最简公分母等于 0，则这个解不是原分式方程的解，原分式方程无解.

题型分类 深度剖析

【典例 2】解方程：

$$(1) \frac{1}{x-1} = \frac{5}{2x+1}; \quad (2) \frac{16}{x^2-4} + 1 = \frac{2+x}{x-2}.$$

【答案】(1) $x=2$;

(2) 无解.

【解答】解：(1) 去分母得： $2x+1=5x-5$ ，解得： $x=2$ ，

经检验 $x=2$ 是分式方程的解；

(2) 去分母得： $16+x^2-4=x^2+4x+4$ ，解得： $x=2$ ，

经检验 $x=2$ 是增根，分式方程无解.